

Базови услуги в операционните системи: SSH, FTP, SCP, DNS, DHCP

1. Увод

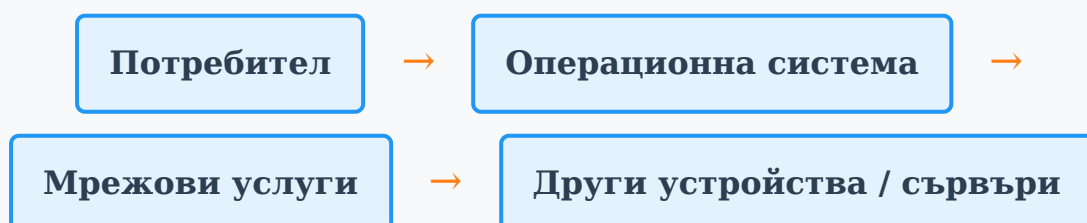
Операционната система не управлява само процеси, памет и файлове. Тя осигурява и достъп до важни мрежови услуги, чрез които компютрите комуникират помежду си, обменят файлове, намират адреси в мрежата и получават автоматични настройки.

Какво наричаме базови мрежови услуги?

- **SSH** - защитен отдалечен достъп до компютър или сървър
- **FTP** - прехвърляне на файлове по мрежата
- **SCP** - защитено копиране на файлове през SSH
- **DNS** - превежда домейн имена в IP адреси
- **DHCP** - раздава автоматично IP настройки на устройствата

2. Роля на услугите в ОС

Взаимодействие в мрежова среда:



ОС използва тези услуги за:

- отдалечено администриране на машини;
- обмен на файлове между компютри;
- автоматична мрежова конфигурация;
- достъп до сайтове и мрежови ресурси чрез имена вместо IP адреси.

3. SSH (Secure Shell)

SSH е протокол за защитена връзка с отдалечен компютър. Използва се основно в Linux/Unix системи, но е достъпен и в Windows. Чрез SSH можем да стартираме команди, да администрираме сървъри и да работим отдалечено през терминал.

Какво предлага SSH

- криптирана комуникация;
- удостоверяване на потребителя;
- отдалечено изпълнение на команди;
- тунелиране и защитен пренос.

Стандартен порт

- **TCP 22**
- сървърната услуга често е `sshd`
- клиентска команда: `ssh`

Примерни SSH команди:

```
ssh student@192.168.1.20
ssh -p 2222 admin@example.com
ssh student@server "ls -la"
exit
```

Защо SSH е предпочитан?

- данните се предават криптирано;
- паролите не се изпращат в открит вид;
- подходящ е за системна администрация и работа със сървъри.

4. SSH ключове (SSH keys)

SSH може да използва **двойка ключове** вместо парола. Имаме **частен ключ**, който остава на компютъра на потребителя, и **публичен ключ**, който се копира на сървъра.

Принцип на работа:

1. Потребителят създава двойка ключове.
2. Публичният ключ се записва на сървъра.
3. При свързване сървърът проверява дали клиентът притежава частния ключ.
4. Ако проверката е успешна, достъпът се разрешава.

Примерни команди за ключове:

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096
ssh-copy-id student@192.168.1.20
```

Предимства на SSH ключовете

- по-висока сигурност от обикновена парола;
- по-удобно в автоматизирани задачи и скриптове;
- възможност за забрана на вход с парола на важни сървъри.

5. FTP (File Transfer Protocol)

FTP е класически протокол за прехвърляне на файлове между клиент и сървър. Използва се за качване, изтегляне, преименуване и изтриване на файлове на отдалечена машина.

Основни функции

- качване на файлове;
- сваляне на файлове;
- преглед на директории;
- работа с потребителски акаунти.

Недостатъци

- класическият FTP не е криптиран;
- потребителско име и парола могат да бъдат прихванати;
- днес често се заменя от SFTP или SCP.

Примерна FTP сесия:

```
ftp 192.168.1.30
Name: student
Password: *****
ls
get file.txt
put homework.docx
bye
```

Важно: FTP е удобен за обучение и разбиране на принципа на трансфер на файлове, но за реална употреба е по-добре да се използват защитени варианти.

6. SCP (Secure Copy)

SCP е команда за защитено копиране на файлове през SSH. Тя комбинира удобството на копиране с предимствата на криптираната връзка.

Примерни SCP команди:

```
scp file.txt student@192.168.1.20:/home/student/
scp student@192.168.1.20:/home/student/report.pdf .
scp -r project/ student@192.168.1.20:/home/student/
```

Кога използваме SCP?

- когато искаме бързо да копираме файл до сървър;
- когато връзката трябва да е защитена;
- когато вече имаме SSH достъп до машината.

7. DNS (Domain Name System)

DNS е услуга, която превежда разбираеми за хората имена като `google.com` в IP адреси като `142.250.184.14`. Без DNS потребителите щяха да въвеждат IP адреси вместо уеб адреси.

Как работи DNS?

1. Потребителят въвежда домейн име в браузъра.
2. ОС проверява локалния кеш.
3. Ако няма запис, се изпраща заявка до DNS сървър.
4. DNS сървърът връща съответния IP адрес.
5. Компютърът осъществява връзка с правилния сървър.

Полезни DNS команди:

```
nslookup google.com  
ping school.bg  
systemd-resolve --status
```

Защо DNS е важен?

- улеснява работата на потребителите;
- позволява централизирано управление на имена;
- ускорява достъпа чрез кеширане на заявки.

8. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

DHCP автоматично задава на устройствата в мрежата нужните параметри: IP адрес, маска, gateway и DNS сървър. Така не се налага ръчна настройка на всяка машина.

Какво раздава DHCP?

- IP адрес;
- маска на подмрежата;
- шлюз по подразбиране (default gateway);
- адрес на DNS сървър;
- срок на ползване на адреса (lease time).

Последователност при DHCP:

1. DHCP Discover
2. DHCP Offer
3. DHCP Request
4. DHCP Acknowledge

Без DHCP всяко устройство трябва да се конфигурира ръчно. Това е неудобно и води до по-лесни грешки, особено в големи мрежи.

9. Сравнение на услугите

Услуга	Предназначение	Сигурност	Типичен порт
SSH	Отдалечен достъп и администриране	Висока, криптирана връзка	22

FTP	Прехвърляне на файлове	Ниска при класически FTP	21
SCP	Защитено копиране на файлове	Висока, използва SSH	22
DNS	Преобразуване на имена в IP адреси	Обикновено без криптиране в базов вид	53
DHCP	Автоматична мрежова конфигурация	Основна мрежова услуга	67/68

10. Практически примери в ОС

В Linux

- `ssh` и `scp` са стандартни инструменти;
- DNS настройките често са в `/etc/resolv.conf`;
- мрежовата конфигурация може да идва от DHCP клиента.

В Windows

- OpenSSH клиентът е наличен в новите версии;
- FTP е достъпен през командния ред и приложения;
- командата `ipconfig /all` показва DHCP и DNS данни.

Проверка на мрежови настройки:

```
# Linux
ip a
ping 8.8.8.8
nslookup example.com

# Windows
ipconfig /all
```



```
ping 8.8.8.8
nslookup example.com
```

11. Правила за сигурност

- използвай **SSH** вместо незашифровани услуги, когато е възможно;
- пази частния SSH ключ и не го споделяй;
- използвай силни пароли и ограничен достъп до сървъри;
- не използвай FTP за чувствителни данни в незащитена мрежа;
- следи дали DNS и DHCP сървърите са надеждни и правилно конфигурирани.

12. Задачи за упражнение

Практически задачи:

1. Обясни разликата между **SSH** и **FTP**.
2. Напиши примерна команда за копиране на файл със **SCP**.
3. Опиши с думи каква е ролята на **DNS** при отваряне на сайт.
4. Изброй какви настройки получава компютърът от **DHCP**.
5. Посочи защо SSH ключовете са по-сигурни от обикновена парола.

13. Заключение

SSH, FTP, SCP, DNS и DHCP са сред най-важните базови услуги, които операционните системи използват в ежедневната работа в мрежа. Те позволяват достъп до отдалечени машини, обмен на файлове, откриване на адреси и автоматично конфигуриране на устройствата.

Ключови изводи:

- **SSH** и **SCP** осигуряват защитена връзка;
- **FTP** е класически, но по-слабо защитен протокол;
- **DNS** превежда имена в IP адреси;
- **DHCP** улеснява мрежовата конфигурация;
- операционната система свързва потребителя, приложенията и мрежовите услуги в една обща работна среда.